FACULTAD
DE **CIENCIAS**
E INGENIERÍA

Código del alumno

2	0	1	0	2	2	3	8

Nombre del alumno

EMERSON CABRERA CHIPANA

2do EXAMEN DE

IND328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Nota

18

Aula: A 703

Horario: 1034

Fecha: 09/12/16

Nombre del profesor del curso

F. Noreña.

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.

Scanned by CamScanner

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS

Examen 2

(Segundo semestre 2016)

Indicaciones Generales:

- Duración: 3 horas.
- No está permitido el uso de ningún material, separata o apunte de clase. Sólo se permite el uso de una calculadora programable. Debe apagar y guardar su teléfono móvil, en caso de tenerlo.
- La presentación, ortografía y gramática influirán en su calificación.

---

1. Se trata de un proyecto que es un sistema para calcular contraprestaciones financieras en un banco y consta de las siguientes actividades **(4 puntos)**:

   a. El proyecto comienza con el "análisis del negocio" con una duración de 6 días
   b. Del "análisis del negocio" se deriva "definición de la necesidad" en un plazo de 2 días
   c. De la "definición de la necesidad" se deriva "proyecto lógico" (flujo de informaciones) en un plazo de 4 días
   d. Del "proyecto lógico" se deriva "análisis del sistema" en 8 días
   e. Del "análisis del sistema" se derivan 2 actividades:
      1. "Diseño de entradas y salidas" en 4 días
      2. "Diseño de la base de datos" en 15 días
   f. Del "diseño de entradas y salidas" se derivan 2 actividades:
      1. "Desarrollo de pantallas" en 8 días
      2. "Desarrollo de reportes" en 10 días
   g. Del "diseño de base de datos" se deriva "desarrollo de base de datos" en 5 días
   h. Del "desarrollo de pantallas", "desarrollo de reportes" y "desarrollo de base de datos" se deriva "Listado de cambios y ajustes" en 6 días
   i. Del "listado de cambios y ajustes" se deriva "Pruebas" en 8 días
   j. De "pruebas" se deriva "puesta en producción" en 8 días

   1. Calcular el tiempo planeado de duración del proyecto.
   2. Considerando que en realidad la actividad "A" se terminó en 8 días, la actividad "C" se terminó en 5 días, la actividad "D" en 5 días y la actividad "E1" en 3 días. Se pide: Calcular el tiempo esperado de terminación del proyecto tomado en cuenta que el cliente quiere la entrega del proyecto en 61 días. ¿En qué actividades se concentraría para hacer que el proyecto volviera a estar dentro de lo programado, por qué?

Scanned by CamScanner

alcance → a quienes está dirigido → inicio y fin entregable

✓ Objetivo → duración
✓ Que pasa → duración → presupuesto

2. Caso: Mi Proyecto: Basándose en el trabajo realizado durante las clases,

- Para el horario a cargo del profesor Vega, desarrollar todas las preguntas **(14 puntos)**
- Para los otros horarios, elija 5 de las siguientes preguntas. **(10 puntos)**

a. Presente el alcance completo y la EDT de su proyecto presentado en el curso. (2 puntos).
b. Prepare un cuadro que contenga: actividades, duraciones, precedencias, recursos en cada actividad, etc. Señale duraciones razonables para las actividades de su proyecto. (2 puntos).
c. Determine la duración del proyecto utilizando el método de la ruta crítica. Precise la ruta crítica. (2 puntos).
d. Elabore el presupuesto del Proyecto. Señale y explique las herramientas/técnicas utilizadas para estimar los costos de las actividades. (2 puntos).
e. Prepare el plan de comunicación de su proyecto. (2 puntos).
f. Presente la organización de su proyecto. Prepare una matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultivo, Informado). Explique las razones de las asignaciones en la actividad de mayor duración de su ruta crítica. (2 puntos).
g. Identifique los principales riesgos del proyecto y aplique la metodología realizada en clase para Gestión de Riesgos. Señale un plan de mitigación de estos riesgos. (2 puntos).

3. Conteste las siguientes preguntas, de tal manera que complete los puntos que necesita para llegar a 20. Utilice un máximo de 10 líneas para cada una de ellas.

- Respecto a los "Amortiguadores" que plantea la "Teoría de Restricciones". Describir en qué consiste cada uno y plantear qué otros amortiguadores cree usted que se debería considerar para garantizar que el proyecto se termine en el plazo, en el presupuesto y en la calidad pactada al inicio del Proyecto. **(2 puntos)**

- Explicar los "Niveles de Delegación" que un gerente de proyectos puede adoptar y qué condiciones se deben dar para llegar al máximo nivel de delegación. **(2 puntos).**

- Describa y explique las etapas que pasa el Equipo del Proyecto y, según su criterio, ¿Cuál es la etapa más crítica? Fundamentar **(2 puntos)**

- Explique detalladamente como se construye el presupuesto del proyecto. **(2 puntos)**

- Suponga que han pasado 8 de las 12 semanas planificadas de un proyecto: Explique qué métodos existen para pronosticar el presupuesto faltante del proyecto y en qué consiste cada uno de ellos. **(2 puntos)**

$M_1 = CR_6 + (CPR - VD_6)$

$M_2 = CPP$

Profesores del curso:
Fernando Noriega
Isabel Dunin-Borkowski
Ricardo Vega

San Miguel, 9 de diciembre del 2016.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

exclusiva para
s y desarrollos
borrador)

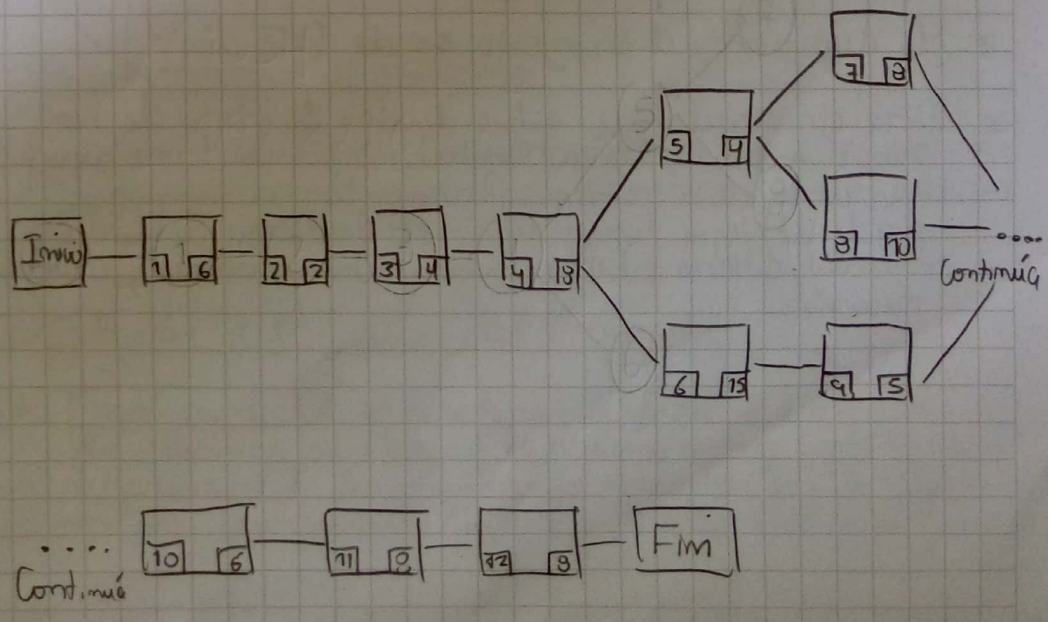
Desarrollo

Preg 1 (3p)

1)

N°	Actividad	Duración	Precedencia
1	Análisis de negocio	6	-
2	Definición de necesidad	2	1
3	Proyecto Lógico	4	2
4	Análisis de Sistemas	8	3
5	Diseño de entrada y salida	4	4
6	Diseño de base de datos	15	4
7	Desarrollo de Pantallas	8	5
8	Desarrollo de Reportes	10	5
9	Desarrollo de base de datos	5	6
10	Instalación de cambios y ajustes	6	7, 8 y 9
11	Pruebas	8	10
12	Puesta en producción	8	11

Diagrama de Red



Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona e
cálculos
(b

Actividad	Duración	EI	EF	LI	LF	Holgura	Ruta crítica
1	6	0	6	-1	5	-1	1
2	2	6	8	5	7	-1	2
3	4	8	12	7	11	-1	3
4	8	12	20	11	19	-1	4
5	4	20	24	25	29	5	
6	15	20	35	19	34	-1	6
7	8	24	32	31	39	7	
8	10	24	34	29	39	5	
9	5	35	40	34	39	-1	9
10	6	40	46	39	45	-1	10
11	8	46	54	45	53	-1	11
12	8	54	62	53	61	-1	12

El tiempo planeado de duración de proyecto es de 62 días

21)

Actividad	Duración	EI	EF	LI	LF	Holgura	Ruta crítica
→ 1	8	0	8	-1	7	-1	1
2	2	8	10	7	9	-1	2
→ 3	5	10	15	9	14	-1	3
→ 4	5	15	20	14	19	-1	4
→ 5	3	20	23	26	29	6	
6	15	20	35	19	34	-1 ✓	6
7	8	23	31	31	39	8 ✓	
8	10	23	33	29	39	6 ✓	
9	5	35	40	34	39	-1 ✓	9
10	6	40	46	39	45	-1 ✓	10
11	8	46	54	45	53	-1 ✓	11
12	8	54	62	53	61	-1 ✓	12

- La duración del proyecto es de 62 días ✓
- Para que vuelva a estar dentro del plazo de lo programado, las actividades a concentrarse serían las de la ruta crítica. Para reducir el tiempo se puede utilizar técnicas como el balance de línea, manufactura esbelta, utilizar horas extras, aumentar recursos.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Prog3.

a)

- **Amortiguador de terminación de la Ruta Crítica**

Se trata de agregar o aumentar la fecha de vencimiento a aquellas actividades que pertenezcan a la ruta crítica para que el proyecto no pueda terminar en el plazo establecido.

- **Amortiguador de fecha de vencimiento en actividades que no son parte de la Ruta Crítica**

Se trata de aumentar la duración de las actividades que no son parte de la ruta crítica para que pueda terminar en el plazo establecido.

- **Amortiguador de recursos**

Se trata de aumentar los recursos del proyecto para quien caso falte en algún momento del proyecto se pueda utilizar por cubrir esta necesidad.

- **Otros amortiguadores**

- **Amortiguador de presupuesto**

Se trata de aumentar el presupuesto del proyecto para que si en el caso no falte dinero para comprar algo, poderlo utilizarlo en caso de emergencia.

- **Amortiguador de calidad**

Se trata de tener un plan de aseguramiento de calidad total para que cumpla en todas partes del proyecto estén yendo bien.

- **Amortiguador de inventario**

Se trata de tener inventario de reserva para que en algún momento no falte inventario, poder utilizar según la necesidad del caso.

c)

Etapas del Equipo del Proyecto

- **Formación**. En esta etapa, el líder del proyecto les muestra al grupo, la visión, misión, objetivos del proyecto y les muestra la estructura y procedimientos que deberán seguir a lo largo del proyecto.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

- Conflicto En esta etapa comienza a haber rencillas entre los miembros del equipo porque cada uno piensa diferente. Entonces, el líder debe encaminarlos en una única dirección para alcanzar el objetivo del proyecto Entonces, comienza a delegar responsabilidades

- Normalización En esta etapa, cada miembro del grupo ya saben que labor tiene que hacer y todos están encaminados en una sola dirección, es decir, todos trabajan para un mismo objetivo.

- Desempeño En esta etapa, se realiza el seguimiento y control de cada miembro del equipo de proyecto para verificar como va y poder darle su feedback para que pueda mejorar su desenvolvimiento dentro del equipo.

La etapa crítica es la 2da etapa (conflicto) porque es difícil que todos los miembros del equipo se pongan de acuerdo que tarea o labor quieren hacer, porque hay que ver si la tarea asignada o responsabilidad es la correcta y adecuada a su personalidad. Entonces, el líder tiene que ser capaz de asignarle a cada miembro del grupo la responsabilidad adecuada a su perfil para que durante el proyecto no surjan inconvenientes

b) Niveles de Delegación

- El jefe solo le dice a la persona que busque información, recopile datos, mas nada, realizar una acción.

- El jefe le da facultad a la persona para que pueda decir algunas posibles acciones que se puedan tomar

- El jefe le da la facultad a la persona que pueda tomar una acción, pero consultando con el jefe, si está bien o no.

- La persona toma la acción y la realiza bajo la supervisión del jefe.

- La persona realiza la acción y le da comentarios al jefe de como le fue o los resultados de las acciones.

- La persona realiza la acción, sin embargo, no es necesario que lo comunique al jefe, depende de la proactividad de la persona.

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Proy2

Presente aquí su trabajo

Planificación
Diseño
Impresión
M

Seguimiento y Control
Diseño
Impresión
Distribu

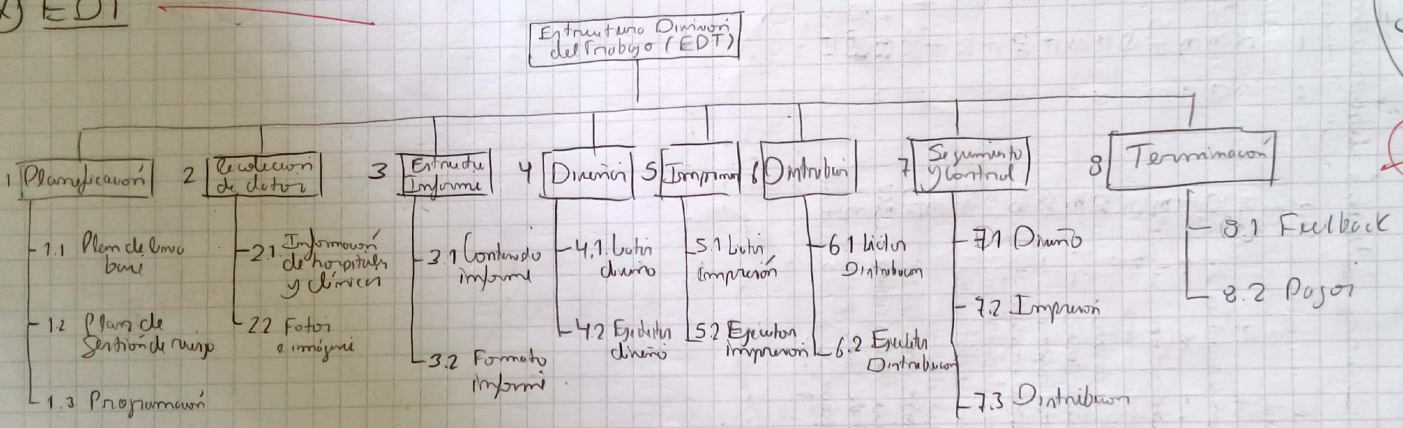
Terminación
Pago + Feedback

Estructura informe
Redacción informe
Formato informe

Listo
Ejecuta

9) EDT

Aleatorio!



Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

b)

N°	Actividad	Duración	Precedencia
1	Realizar Plan base	9	–
2	Realizar el plan de riesgo,	8	1
3	Realizar la programación	7	2
4	Recopilar información de hospitales	15	3
5	Toma fotografías	12	3
6	Elaborar contenido informe	5	4,5
7	Elaborar formato informe	3	6
8	Realizar la licitación de diseño	10	7
9	Realizar la ejecución de diseño	8	8
10	Realizar la licitación de impresión	10	7
11	Realizar la ejecución de impresión	8	10
12	Realizar la licitación de distribución	10	7
13	Realizar la ejecución de distribución	8	12
14	Seguir y controlar el diseño	3	9
15	Seguir y controlar la impresión	4	11
16	Seguir y controlar la distribución	5	13
17	Realizar el feedback	3	14,15,16
18	Elaborar los pagos	7	17

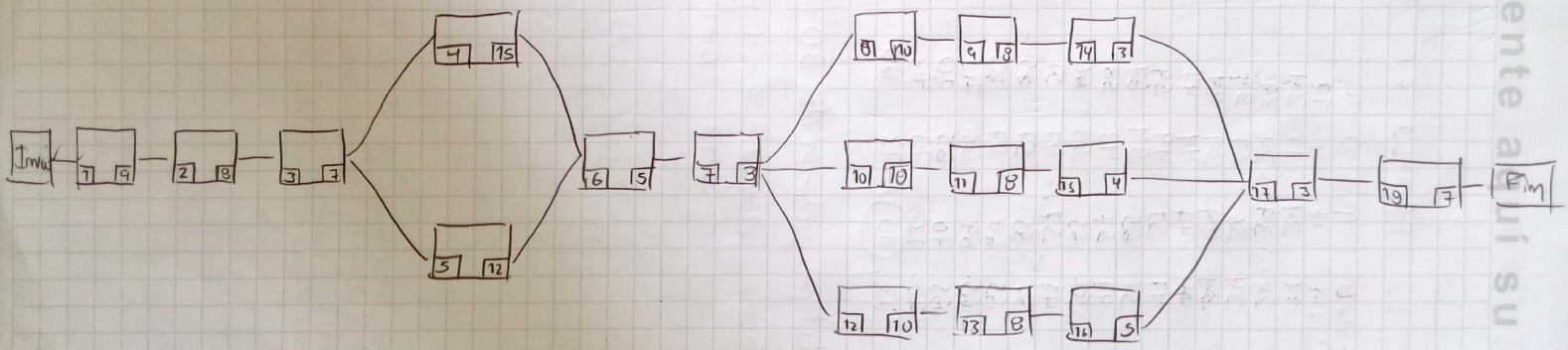
Zona exc
cálculos y
(bor
recurso

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

Diagrama de Red



Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva
cálculos y desar
(borrador)

9)

Actividad	Duración	EI	EF	LI	FF	Holgura	Ruta Crítica
1	9	0	9	0	9	0	1
2	8	9	17	9	17	0	2
3	7	17	24	17	24	0	3
4	15	24	39	24	39	0	4
5	12	24	36	27	39	3	
6	5	39	44	39	44	0	6
7	3	44	47	44	47	0	7
8	10	47	57	49	59	2	
9	8	57	65	59	67	2	
10	10	47	57	48	58	1	
11	8	57	65	58	66	1	
12	10	47	57	47	57	0	12
13	8	57	65	57	65	0	13
14	3	65	68	67	70	2	
15	4	65	69	66	70	1	
16	5	65	70	65	70	0	16
17	3	70	73	70	73	0	17
18	7	73	80	73	80	0	18

La duración del proyecto es de 80 días

y la ruta crítica es: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

f) Matriz de Responsabilidades (RACI)

EDT	Yo	Escritor	Marketing	Diseñador
1. Planificación	X			
1.1 Plan de línea base	X			
1.2 Plan de gestión riesgo	X			
2. Recolección de datos	X			
2.1 Información de hospitales		X		X
2.2 Fotos e imágenes		X		X
3. Estructura informe	X			
3.1 Contenido informe		X		
3.2 Formato informe		X		
4. Diseño	X			
4.1 Líder diseño				X
4.2 Ejecutor diseño				X
5. Imprimir	X			
5.1 Líder impresión			X	
5.2 Ejecutor impresión			X	
6. Distribución	X			
6.1 Líder distribución			X	
6.2 Ejecutor distribución			X	
7. Seguimiento y control	X			
7.1 Diseño				X
7.2 Impresión		X		
7.3 Distribución			X	
8 Terminación	X			
8.1 Feedback		X	X	X
8.2 Cierre		X	X	X

La organización se dio de acuerdo a las características de cada integrante, yo (el jefe) tiene que estar al tanto de todas las tareas del proyecto y se ha designado de acuerdo a la especialidad de cada uno.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona e
cálculos
(b

9)

Riesgo

1) Que el presupuesto planificado no sea lo suficiente para todo el proyecto.

2) Que no se cumpla con el plazo establecido por el cliente

3) Que los recursos no sean lo suficiente para terminar el proyecto con éxito.

4) Que el grupo del proyecto disminuya o alguien renuncie al proyecto.

	0-1	1-5	
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Resultado
1	0,5	4	2
2	0,6	4	2,4
3	0,4	3	1,2
4	0,8	2	1,6

* Donde la probabilidad va en un rango de 0 a 1 y el impacto va a 1 a 5 donde 1 es muy bajo, 2 es bajo, 3 es medio, 4 es grande y 5 es muy grande.

* De acuerdo a los resultados de la tabla, el riesgo con mayor puntaje y por ende el más crítico es el 2 que es que no se cumpla con el plazo establecido del proyecto

Plan de mitigación

Riesgo1 Para mitigar este riesgo, se puede utilizar un amortiguador de presupuesto donde se tenga un poco de reserva de dinero para que si en algún momento falte dinero, se pueda utilizar de esta reserva

Riesgo2. Para controlar este riesgo, se puede utilizar horas extras para terminar más rápido o realizar un balance de línea para disminuir el tiempo del proyecto

Riesgo3. Para mitigar este riesgo, se debe utilizar un amortiguador de recursos, donde se aumente la cantidad de recursos como provisión, para que si ocurre una falta de recursos, se pueda utilizar de esto y no haya escasez de recursos.

Scanned by CamScanner

a exclusiva para
los y desarrollos
(borrador)

Presente aquí su trabajo

Riesgo 4 Para controlar este riesgo, se debe tener un plan de contingencia de personal donde haya miembros del equipo suplentes y capacitados al igual que los titulares, de tal manera, que si falta alguno de ellos, lo pueda reemplazar y que no disminuya la fluencia del proyecto.

Scanned by CamScanner